

Oraux 2025

1 Algèbre

Exercice 1.

Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est un polynôme s'écrivant

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

on note

$$\hat{P}(X) := \sum_{k=0}^n \overline{a_{n-k}} X^k.$$

- 1) Montrer que $\hat{P}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})}$ pour $z \neq 0$.
- 2) Caractériser les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $P(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$ avec

$$\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

- 3) Plus généralement, décrire les fractions rationnelles $F \in \mathbb{C}(X)$ telles que $F(\mathbb{S}^1) \subset \mathbb{S}^1$. On pourra écrire $F = X^n P/Q$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ premiers entre eux avec $P(0)Q(0) \neq 0$.

Exercice 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- 1) Montrer que si A est nilpotente alors il existe une suite $(P_k)_{k \geq 1} \subset \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} P_k^{-1} A P_k = 0.$$

- 2) Réciproquement, montrer que si la matrice nulle est adhérente à la classe de similitude de A , alors A est nilpotente.
- 3) On note $\mathcal{D}_2$ l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Décrire l'intérieur et l'adhérence de $\mathcal{D}_2$ et de son complémentaire $\mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \setminus \mathcal{D}_2$.

2 Analyse

Exercice 1. Montrer que

$$\int_0^1 x^x \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^k}.$$

Exercice 2.

- 1) Montrer que l'équation $\tan(x) = x$ possède une infinité de solutions $x \in \mathbb{R}_+ \setminus \frac{\pi}{2}(2\mathbb{N} + 1)$.
- 2) Déterminer un développement à l'ordre $o(n^{-2})$ dans la limite $n \rightarrow \infty$ de la n -ième solution de l'équation précédente.

Exercice 3. Soient $1 \leq p < \infty$ et $a_0 \in \mathbb{R}^*$.

- 1) Déterminer à quelle condition sur $\lambda \in \mathbb{C}$ il existe un unique $u :]0, 1] \longrightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ tel que

$$\forall x \in]0, 1], \quad \lambda u(x) + a_0 x u'(x) = 0,$$

et

$$\int_0^1 |u|^p < +\infty.$$

- 2) Soit $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$. Déterminer à quelle condition sur $\lambda \in \mathbb{C}$ il existe un unique $u : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{C}$ de classe C^{k-1} tel que $u|_{]0,1]}$ soit de classe C^k ,

$$\forall x \in]0, 1], \quad \lambda u(x) + a_0 x u'(x) = 0,$$

et

$$\int_0^1 |u^{(k)}|^p < +\infty.$$

- 3) Sous la condition identifiée à la première question, proposer une fonction $K_\lambda :]0, 1] \longrightarrow \mathbb{C}$ donnant une formule de résolution de

$$\int_0^1 |u|^p < +\infty \quad \text{et} \quad \forall x \in]0, 1], \quad \lambda u(x) + a_0 x u'(x) = f(x),$$

sous la forme

$$\forall x \in]0, 1], \quad u(x) = \int_0^1 K_\lambda(t) f(xt) \, dt,$$

pour tout second membre $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ . *Consigne* : même des résultats très partiellement justifiés seront les bienvenus.